CURVAS TÉCNICAS
Óvalo, ovoide, espiral y voluta.
Trazado como aplicación de tangencias

TEMA 9

Objetivos y orientaciones metodológicas

Se trata de una unidad temática corta y sencilla. El alumno aprenderá, al menos, un procedimiento de construcción de cada una de las curvas. El dibujo debe hacerse con precisión a fin de conseguir un correcto enlace entre los diversos arcos que forman las curvas, determinando los puntos de tangencia. Sin aumentar el trabajo manual, se indicarán algunas aplicaciones prácticas tanto en órganos de máquinas como en arquitectura.

El desarrollo de esta unidad temática puede hacerse en una clase.

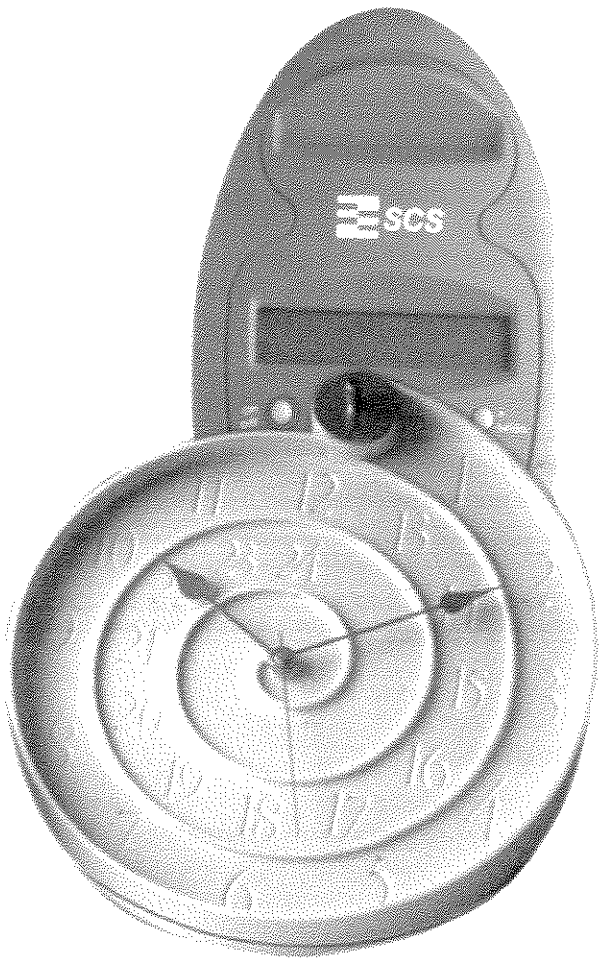


Fig. 1. Aplicaciones de las curvas técnicas.

1. Óvalo

El óvalo es una curva cerrada formada por arcos de circunferencia y simétrica respecto a dos ejes perpendiculares. Su aplicación práctica más importante en dibujo industrial es el trazado de perspectivas, ya que puede sustituir a una elipse de forma aproximada.

2. Construcción de un óvalo dado el eje mayor $\overline{AB}$ (Fig. 2)

Se divide $\overline{AB}$ en tres partes iguales, con lo cual se obtienen los puntos O_1 y O_2; con centro en estos puntos se trazan las circunferencias de radios $\overline{O_1\text{-}A}$ y $\overline{O_2\text{-}B}$ y los puntos de intersección O_3 y O_4 son los otros dos centros que permiten completar el óvalo.

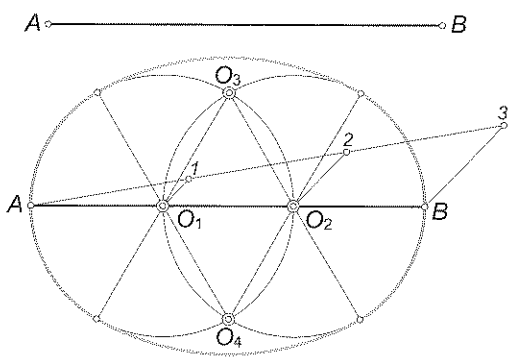


Fig. 2.

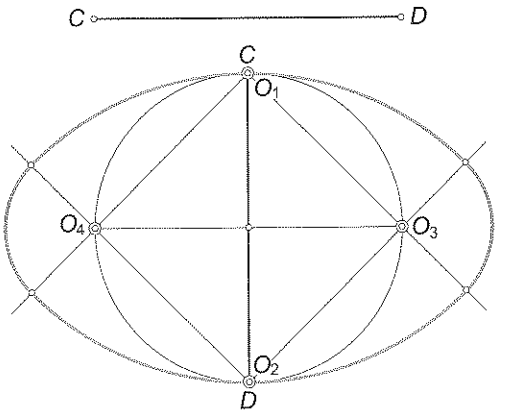


Fig. 3.

3. Construcción de un óvalo dado el eje menor $\overline{CD}$ (Fig. 3)

Se construye la circunferencia de diámetro $\overline{CD}$ y se trazan dos diámetros perpendiculares. Los puntos O_1, O_2, O_3 y O_4 son los centros de los arcos de circunferencia que permiten construir el óvalo.

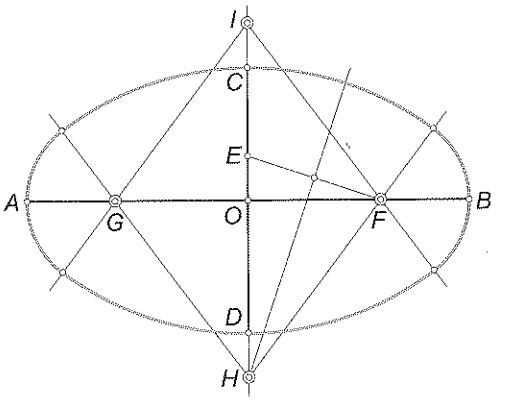


Fig. 4.

4. Construcción de un óvalo de cuatro centros conociendo los ejes $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$

Primer procedimiento (Fig. 4)

Se dibujan los ejes $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ perpendiculares y cortándose en el punto medio O; se toman en OB y OC dos segmentos iguales $\overline{BF} = \overline{CE}$; se une E con F y la mediatriz de $\overline{EF}$ corta en H a la prolongación del eje menor; se hallan los simétricos de F y H respecto de O y se tienen los puntos G e I. Los puntos F, H, G e I son los centros de los arcos.

Segundo procedimiento (Fig. 5)

Se sitúan como antes los dos ejes $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$; se traza la circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ y se lleva el lado del hexágono inscrito $\overline{AF}$; se une E con F y F con O; por C se traza la paralela a $\overline{EF}$, la cual corta en G a $\overline{AF}$, y por G, la paralela a $\overline{FO}$, que corta en *1* y *2* a los dos ejes del óvalo; los puntos *1* y *2* y sus simétricos *3* y *4* son los centros de los arcos de circunferencia que permiten construir el óvalo.

Existen otras construcciones para hacer un óvalo con un mayor número de centros.

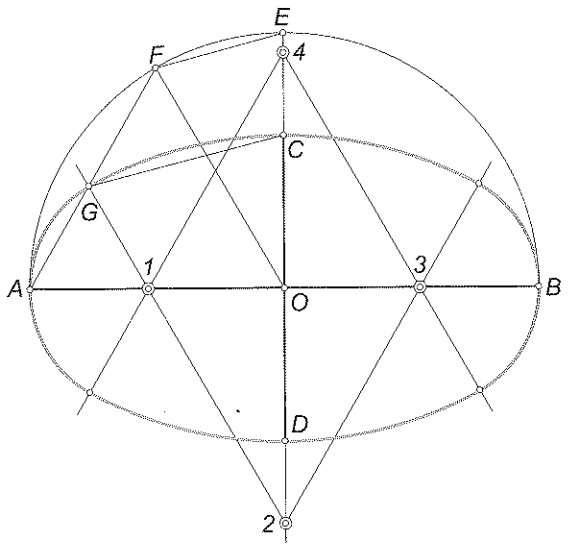


Fig. 5.

5. Ovoide

El ovoide es una curva cerrada formada por arcos de circunferencia y simétrica respecto a un solo eje. Se utiliza en arquitectura y esporádicamente aparece en dibujo industrial.

6. Construcción de un ovoide dado el eje mayor $\overline{AB}$ (Fig. 6)

Se divide $\overline{AB}$ en seis partes iguales y sobre la perpendicular a $\overline{AB}$ por la división *2* se toman cuatro partes en los dos sentidos. Los puntos O_1, O_2, O_3 y O_4 que indica la figura son los centros del ovoide.

7. Construcción de un ovoide dado el eje menor $\overline{CD}$ (Fig. 7)

Con $\overline{CD}$ como diámetro se traza la circunferencia de la figura y el diámetro perpendicular a $\overline{CD}$. Los puntos O_1, O_2, O_3 y O_4 son los centros de los arcos que forman el ovoide.

8. Voluta

La voluta es una curva formada por arcos de circunferencias tangentes entre sí, siendo los centros sucesivos de estos arcos los vértices de un polígono determinado, p. ej., un triángulo, un cuadrado, etc.

9. Construcciones de la voluta (Fig. 8)

Se supone una circunferencia, p. ej., la de diámetro $\overline{A\text{-}5}$ y se construye el cuadrado *1-2-3-4*, siendo el vértice 4 el centro de la circunferencia anterior. Los puntos *1, 2, 3, 4, 5*, etc., van a ser los centros de los arcos de circunferencia que forman la voluta. Con centro en *1* y radio $\overline{1\text{-}A}$ se traza el arco $\overset{\frown}{AB}$, estando *B* en la prolongación del segmento $\overline{2\text{-}1}$; con centro en *2* y radio $\overline{2\text{-}B}$ se traza el arco $\overset{\frown}{BC}$; con centro en *3*, el arco $\overset{\frown}{CD}$, y así sucesivamente.

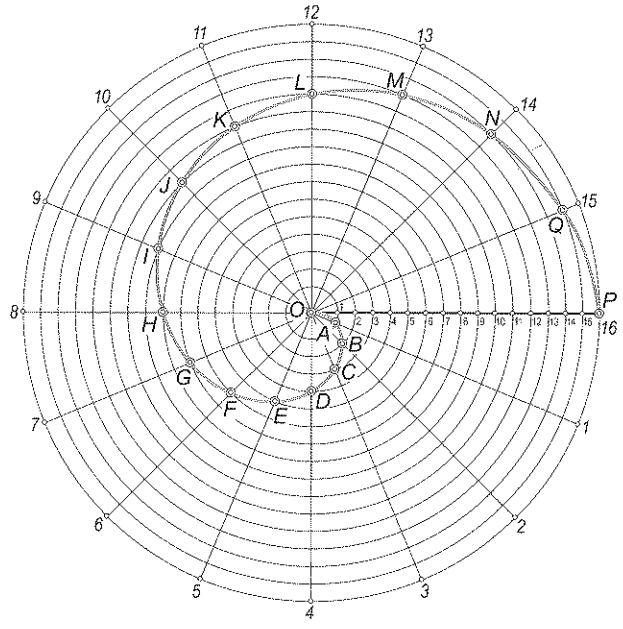


Fig. 9.

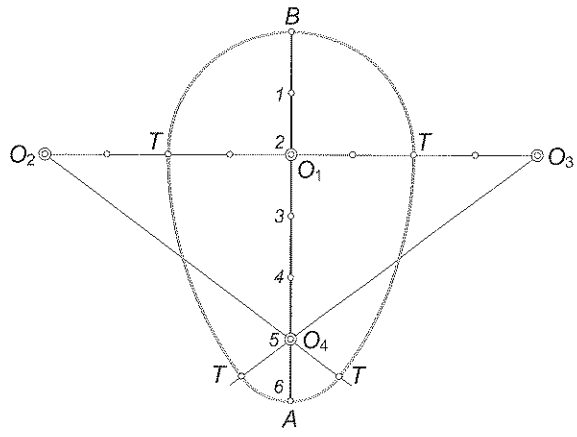


Fig. 6.

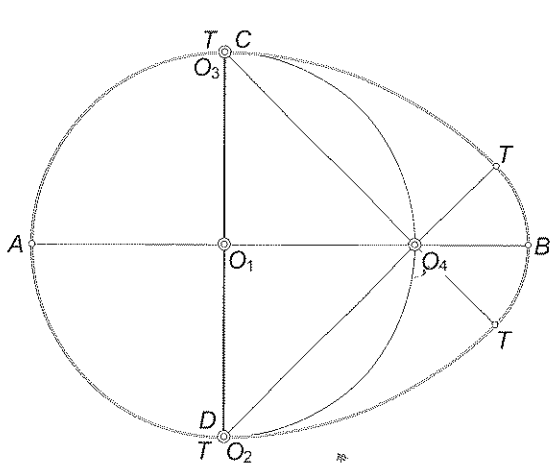


Fig. 7.

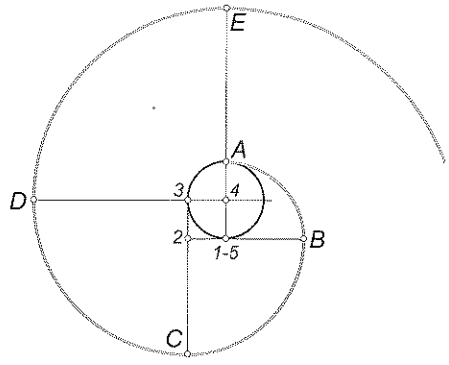


Fig. 8.

10. Construcción de la espiral de Arquímedes (Fig. 9)

Se considera un segmento $\overline{OP}$ que es el paso de la espiral. Con centro en *O* y radio $\overline{OP}$ se traza la circunferencia de la figura, la cual se divide en un número de partes iguales, p. ej., 16 partes. Se divide el paso en el mismo número de partes iguales; los puntos de la espiral se obtienen al cortarse las circunferencias concéntricas con los radios que pasan por los mismos puntos de división.

Los puntos se unen con plantilla de curvas.

11. La hélice cilíndrica (Figs. 10, 11 y 12)

La hélice cilíndrica es una curva alabeada (no plana) situada sobre una superficie cilíndrica de revolución. Su aplicación en mecánica y construcción es muy importante.

En la Fig. 10, tenemos un cilindro de revolución en perspectiva. Su radio es R y la altura es p = paso de la hélice.

Paso *p* de la hélice: es la longitud entre dos pasos sucesivos de la hélice por una misma generatriz del cilindro. En la Fig. 10 es el segmento de la generatriz *1'-1"*.

La hélice está engendrada por un punto *1-1'*, situado en este caso en la base, que se mueve en la superficie del cilindro, de forma que existe proporcionalidad entre los giros y los desplazamientos lineales (ordenadas) del punto generador. Es, pues, la trayectoria del movimiento helicoidal componente de un movimiento circular y de otro rectilíneo, ambos uniformes.

Se llama **espira** a la parte de la hélice comprendida en un paso, es decir, correspondiente a una parte completa de la curva.

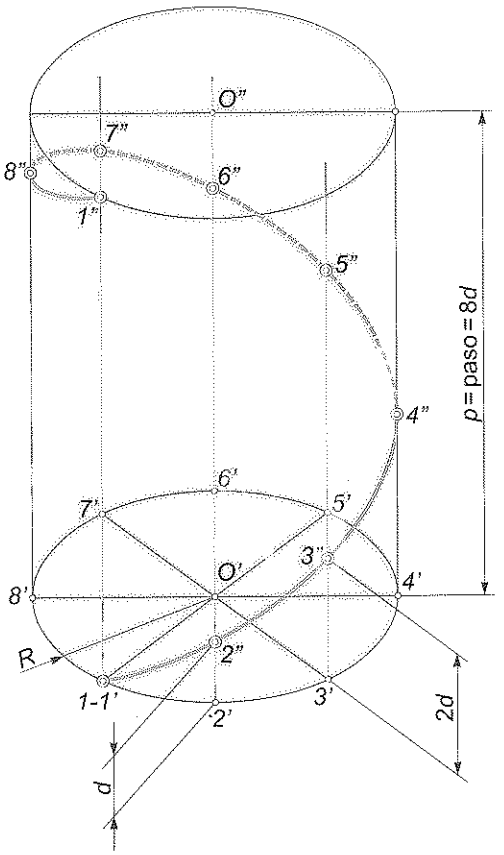
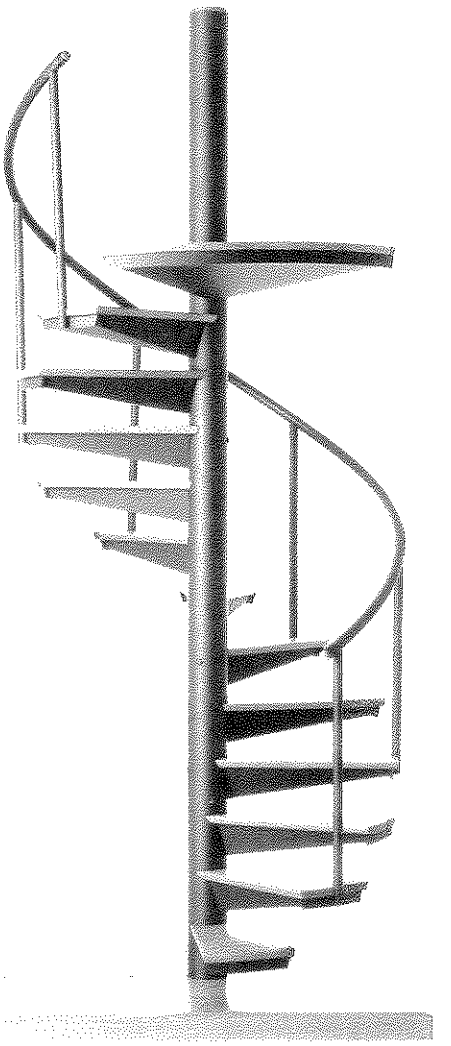


Fig. 10.





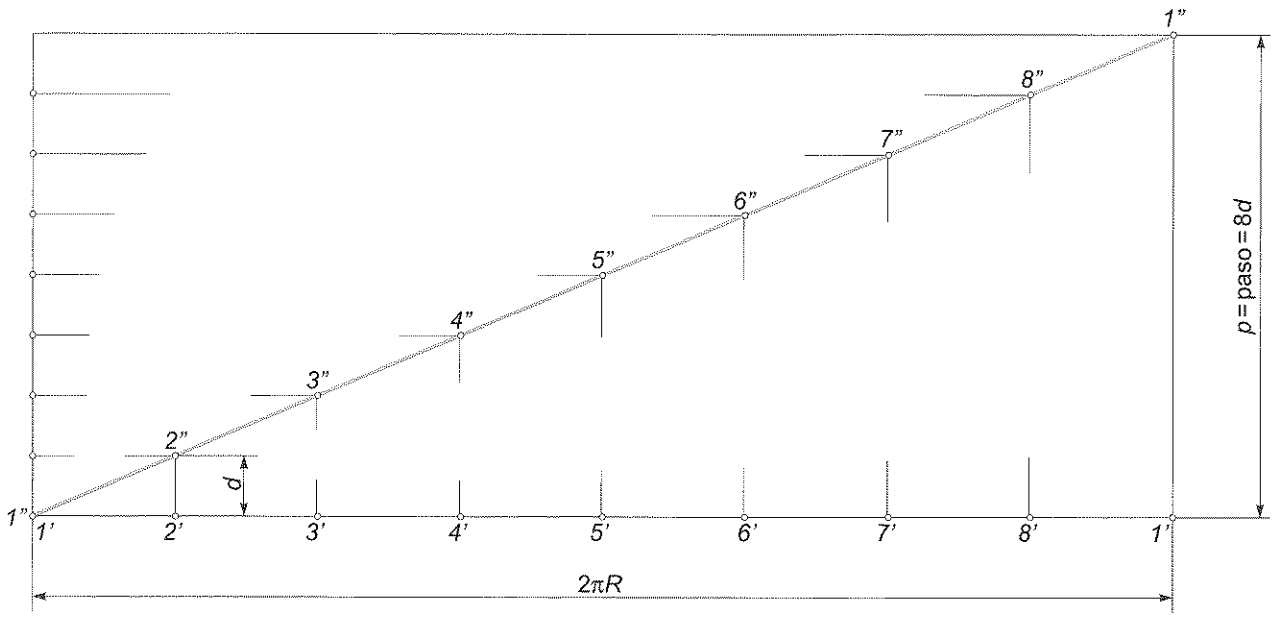


Fig. 11.

La Fig. 12 representa la hélice en proyecciones.

El eje *O'-O"* del cilindro es perpendicular al plano horizontal de la base, y el punto generador de la curva es el punto *1-1'* de la base. Según el sentido de giro del punto *1* alrededor del eje *O'-O"*, la hélice será izquierda o *sinistrorsum* cuando el observador situado en el eje y mirando al punto *1*, lo vea ascender de izquierda a derecha; la hélice será derecha o *dextrorsum* si el giro es el contrario.

La proyección horizontal de la curva, es la circunferencia base del cilindro. Para obtener la proyección vertical, basta recordar la *ley de generación de la curva*. Dividimos la base y el paso en el mismo número de partes iguales, ocho en la figura, y los puntos se refieren a la proyección vertical por medio de paralelas al eje hasta que corten a las correspondientes paralelas a la base que pasan por los puntos de división del paso.

El punto generador *1-1'*, al girar un ángulo de 360°/8 = 45°, asciende a la vez la octava parte del paso y se sitúa en la posición *2'-2"*, y así sucesivamente hasta llegar a la posición *1"* en la misma generatriz del punto *1-1'*.

Parte de la hélice se dibuja con línea de trazos, pues es oculta, ya que está por la parte de atrás del cilindro.

Si desarrollamos el cilindro abriéndole por la generatriz *1'-1"*, la transformada de la hélice en el desarrollo del cilindro es la diagonal del rectángulo cuyos lados son: base = $2\pi R$ y altura *1'-1"*. Según esto, la hélice es el camino más corto entre dos puntos de la superficie cilíndrica (Fig. 11).

Resaltamos la importancia de esta línea por su aplicación en los *helicoides de plano director* o de *cono director* que son las superficies de las roscas.

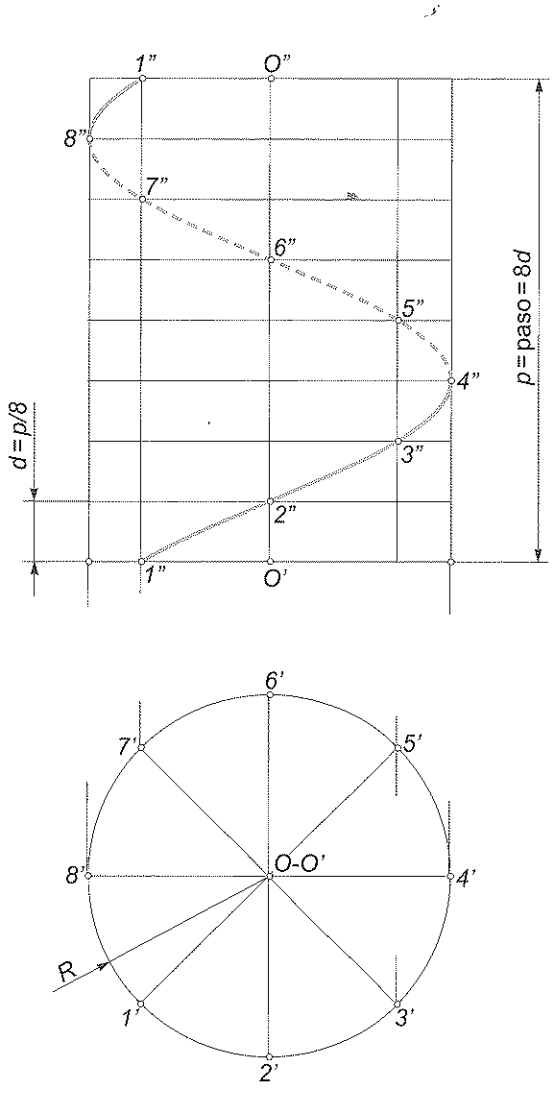


Fig. 12.

ACTIVIDADES

1. Dibujar a escala 1:1 los medios óvalos de la Fig. 10 con las cotas indicadas.

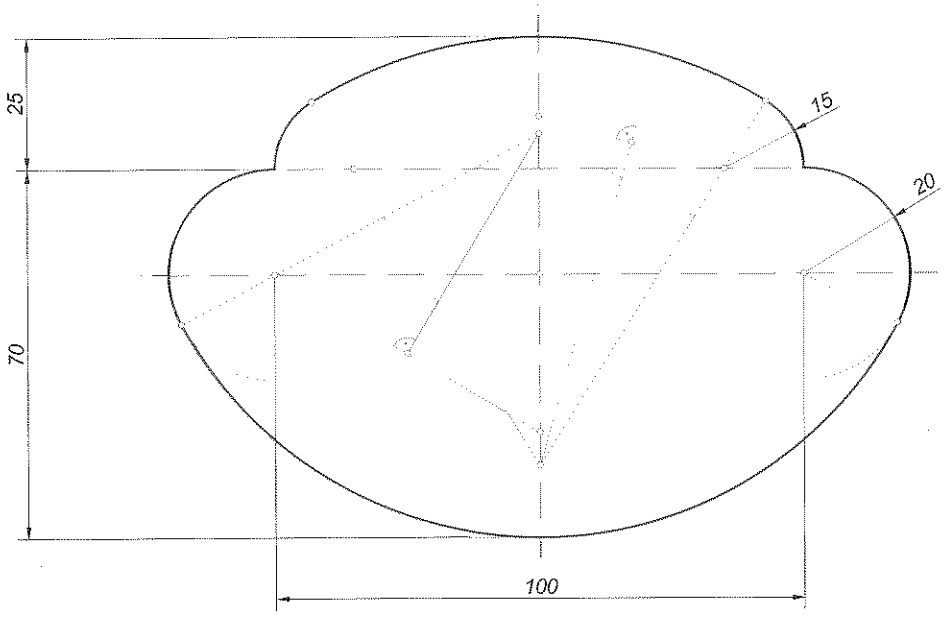


Fig. 13.

2. Dibujar a escala 1:1 el arco carpanel o medio óvalo conocidas las longitudes de sus ejes.

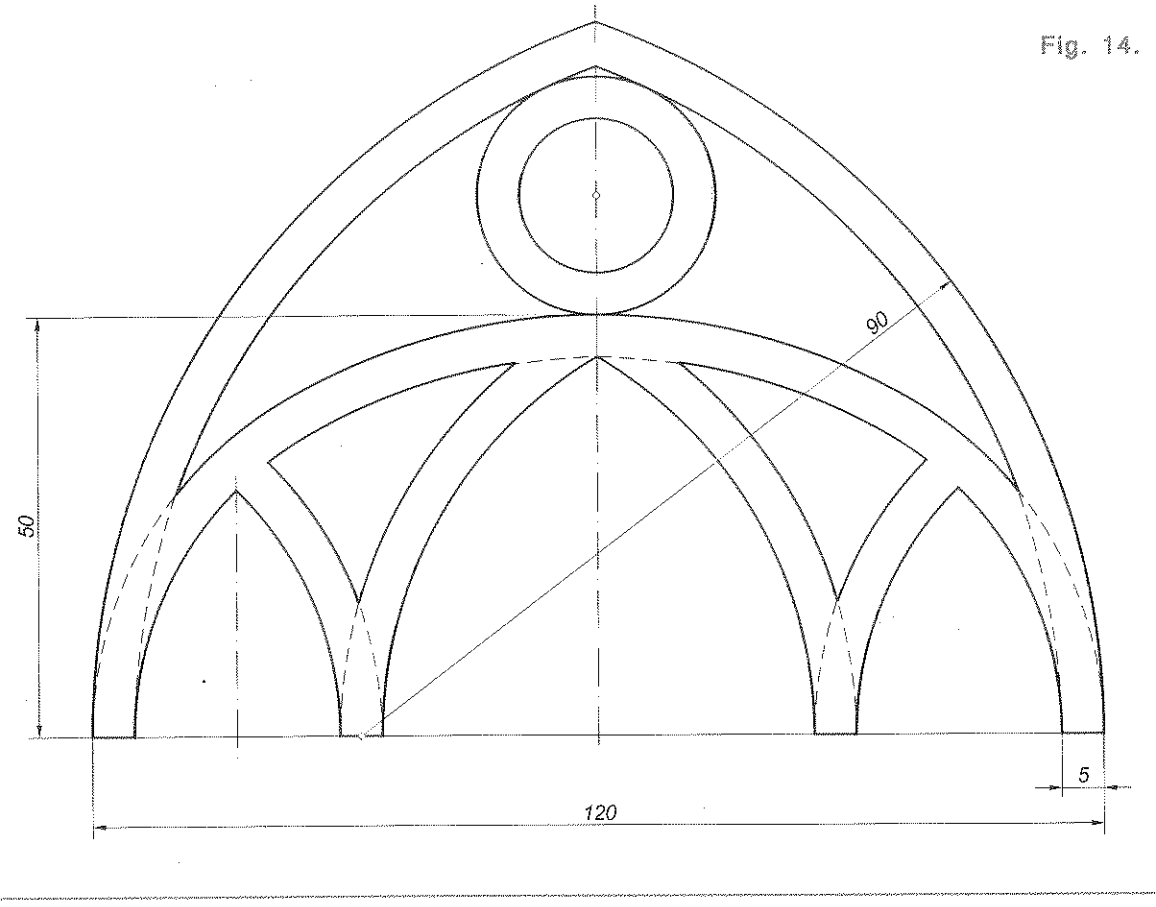


Fig. 14.